CODELCO

Riesgo de Fatalidad

CAÍDA A CUERPOS LÍQUIDOS

Seguridad Salud y Bienestar

Evento Top
Caída a cuerpos líquidos

SIGO-ECC-003-29
VERSIÓN: 000

CUADRO INFORMATIVO

Área Responsable	Gerencia Corporativa de Seguridad y Salud Ocupacional
Código	SIGO-ECC-003-29
Versión	000
Vigencia	31-12-2025
Páginas	20

Fecha	Control de Cambios	Responsables
31-12-2025	Publicación oficial del documento.	Gerencia Corp. SSO

Elaborado:	• **Representantes Divisionales y VP** • **Mesas técnicas de Riesgos de Fatalidad** • **Especialistas de la Gerencia Corp. SSO** **Juan Pablo Salinas Salgado** Especialista Corporativo de Seguridad Unidad de Riesgos de Fatalidad	
Revisado:	**Angelina Pipon Castro** Directora Corporativa de Seguridad	
Aprobado:	**Jorge Camhi Andrade** Gerente Corp. de Seguridad y Salud Ocupacional	

Información de Uso Interno (I) – Propiedad de Codelco | 2025
Ejemplar Vigente publicado en Intranet ¡Copia impresa es documento no controlado!
Si encuentra un ejemplar impreso de este documento, favor entréguelo a Asistente del Área

ALCANCE

- Plantas de procesamiento de mineral
- Espesadores
- Estanques y piscinas de almacenamiento de aguas industriales
- Canaletas de conducción y alimentación de relaves al interior de plantas concentradoras
- Tranques de relaves
- Embalses de agua y de relave

EXCLUSIONES

Este evento considera como exclusión los siguientes escenarios:

- Estanques y piscinas que almacenan SUSPEL, SX-EW.

© CODELCO CHILE. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

CAUSAS / CONTROLES PREVENTIVOS

- Persona ingresa sin autorización a áreas cercanas a cuerpos líquidos → Infraestructura segura y comunicación operativa en cuerpos líquidos → Personal capacitado para trabajos en cuerpos líquidos → Zonas de cuerpos líquidos aisladas y señalizadas → Autorización para trabajos en borde de cuerpos líquidos
- Operador realiza tareas sin competencias para trabajos en cuerpos líquidos → Infraestructura segura y comunicación operativa en cuerpos líquidos → Personal capacitado para trabajos en cuerpos líquidos → Zonas de cuerpos líquidos aisladas y señalizadas → Comunicación radial operativa
- Operador utiliza balsa sin chaleco salvavidas ni elementos de flotación → Infraestructura segura y comunicación operativa en cuerpos líquidos → Personal capacitado para trabajos en cuerpos líquidos → Autorización para trabajos en borde de cuerpos líquidos
- Se autorizan tareas sin evaluar condiciones climáticas → Infraestructura segura y comunicación operativa en cuerpos líquidos → Personal capacitado para trabajos en cuerpos líquidos → Comunicación radial operativa
- Trabajadores en borde sin sistema de protección contra caídas → Infraestructura segura y comunicación operativa en cuerpos líquidos → Personal capacitado para trabajos en cuerpos líquidos → Uso obligatorio de SPDC en trabajos con riesgo de caída a cuerpos líquidos
- Balsas o botes en mal estado o sin certificación → Infraestructura segura y comunicación operativa en cuerpos líquidos → Personal capacitado para trabajos en cuerpos líquidos → Comunicación radial operativa
- Infraestructura en bordes no asegura contención → Infraestructura segura y comunicación operativa en cuerpos líquidos → Accesos a tranques y piscinas demarcados con barreras físicas → Uso obligatorio de SPDC en trabajos con riesgo de caída a cuerpos líquidos
- Cámaras de válvula o recintos inundados sin señalización → Infraestructura segura y comunicación operativa en cuerpos líquidos → Zonas de cuerpos líquidos aisladas y señalizadas → Zonas con riesgo de inmersión señalizadas en terreno
- Talud inestable en tranque genera riesgo de caída → Infraestructura segura y comunicación operativa en cuerpos líquidos → Zonas de cuerpos líquidos aisladas y señalizadas → Accesos a tranques y piscinas demarcados con barreras físicas
- Sistema de protección contra caídas deficiente o sin mantención → Uso obligatorio de SPDC en trabajos con riesgo de caída a cuerpos líquidos → Autorización para trabajos en borde de cuerpos líquidos

PELIGRO

Tareas cerca o en cuerpos líquidos

ENERGÍA

Cinética + Potencial Gravitatoria

Caída a cuerpos líquidos

CONTROLES MITIGADORES / EVENTOS NO DESEADOS

- Chalecos salvavidas obligatorios en actividades cercanas al agua → Balsas y elementos de flotación disponibles en sectores críticos → Capacidad de respuesta y rescate ante emergencia en cuerpos líquidos → Caída e inmersión en cuerpo líquido
- Chalecos salvavidas obligatorios en actividades cercanas al agua → Rutas de evacuación señalizadas y habilitadas en áreas con riesgo de inundación → Capacidad de respuesta y rescate ante emergencia en cuerpos líquidos → Ahogamiento por inmersión
- Rutas de evacuación señalizadas y habilitadas en áreas con riesgo de inundación → Balsas y elementos de flotación disponibles en sectores críticos → Capacidad de respuesta y rescate ante emergencia en cuerpos líquidos → Hipotermia por exposición al agua

Nos **CUIDAMOS**
Vivimos el **RESPETO**
Cumplimos con **EXCELENCIA E INNOVACIÓN**
Valoramos la **COLABORACIÓN**
Construimos el **FUTURO CON SUSTENTABILIDAD**

CAÍDA A CUERPO LÍQUIDO

Seguridad Salud y Bienestar | CODELCO

ÍNDICE CONTROLES CRÍTICOS

#	CÓDIGO	NOMBRE	TIPO	CLASIFICACIÓN	PÁGINA
1	CCP1	Zonas de cuerpos líquidos aisladas y señalizadas	Preventivo	Sistema	6-7
2	CCP2	Personal capacitado para trabajos en cuerpos líquidos	Preventivo	Sistema	8-9
3	CCP3	Infraestructura segura y comunicación operativa en cuerpos líquidos	Preventivo	Sistema	10-11
4	CCM1	Capacidad de respuesta y rescate ante emergencia en cuerpos líquidos	Mitigador	Sistema	12-13

ÍNDICE OTROS CONTROLES

#	CÓDIGO	NOMBRE	TIPO	PÁGINA
1	CP1	Autorización para trabajos en borde de cuerpos líquidos	Preventivo	14
2	CP2	Comunicación radial operativa	Preventivo	14
3	CP3	Uso obligatorio de SPDC en trabajos con riesgo de caída a cuerpos líquidos	Preventivo	14
4	CP4	Zonas con riesgo de inmersión señalizadas en terreno	Preventivo	14
5	CP5	Accesos a tranques y piscinas demarcados con barreras físicas	Preventivo	15
6	CM1	Chalecos salvavidas obligatorios en actividades cercanas al agua	Mitigador	15
7	CM2	Balsas y elementos de flotación disponibles en sectores críticos	Mitigador	15
8	CM3	Rutas de evacuación señalizadas y habilitadas en áreas con riesgo de inundación	Mitigador	15

CONTROL CRÍTICO PREVENTIVO 1 (CCP1)

ZONAS DE CUERPOS LÍQUIDOS AISLADAS Y SEÑALIZADAS

OBJETIVOS

Garantizar que todos los cuerpos de líquidos contenidos estén físicamente segregados mediante cierres perimetrales efectivos y señalización de advertencia visible, aplicando un estricto protocolo de control de acceso para prevenir el ingreso no autorizado de personas o equipos a zonas de riesgo de caída.

PREGUNTAS TRABAJADOR/A

Antes de ingresar al área, ¿he verificado que existe un cierre perimetral completo, he identificado la señalética de riesgo de inmersión y he recibido la autorización formal para mi ingreso?

PREGUNTAS SUPERVISOR/A

¿He verificado que los cierres perimetrales y señalética en mi sector están completos y en buen estado, y que solo el personal autorizado ingresa al área de acuerdo con el protocolo de acceso?

PREGUNTAS EJECUTIVO/A

¿Está implementado un sistema que asegure cierres perimetrales íntegros, señalización visible y control riguroso de accesos?

DESVIACIONES AL CONTROL CRÍTICO (EJEMPLOS)

- Persona ingresa sin autorización a un cuerpo de líquido contenido, a través de un sector sin cierre perimetral o con éste dañado.
- Un equipo cae a un cuerpo líquido desde un borde que carece de pretiles de contención.
- La infraestructura del borde (barandas, plataformas) colapsa por falta de mantenimiento, provocando la caída de una persona al líquido.
- Se autoriza el ingreso de personal a un recinto cerrado (ej. cámara de válvulas) sin verificar previamente que no se encuentra inundado.
- Una zona de acceso a un cuerpo de líquido carece de cualquier tipo de señalización que advierta sobre el riesgo de caída e inmersión.

CONTROL CRÍTICO PREVENTIVO 1 (CCP1)

ZONAS DE CUERPOS LÍQUIDOS AISLADAS Y SEÑALIZADAS

ESTÁNDAR DE DESEMPEÑO (DUEÑO/A DE CONTROL)

N°	Requisito	Evidencia	Monitoreo
1	Diseño de Cierre Perimetral y Control de Acceso	Solicitar el layout y el documento de diseño que especifica las características del cierre perimetral (altura, materialidad) y el protocolo formal de control de acceso (quién autoriza, cómo se registra).	Anual
2	Delimitación Física Visible e Íntegra	Verificar en terreno que el cierre perimetral físico (ej. barandas, rejas) está instalado, es continuo y se encuentra en buenas condiciones estructurales en toda el área expuesta.	Mensual
3	Señalización de Advertencia y Emergencia	Verificar en terreno la instalación y visibilidad (diurna/nocturna) de la señalética de "Riesgo de Inmersión","Sólo Personal Autorizado", y la ubicación de equipos de rescate y números de emergencia.	Mensual
4	Aplicación de Protocolos de Exclusión y Acceso	Solicitar los registros (libro, QR, formato digital) que evidencien el control de todos los ingresos y salidas del área, verificando que cuenten con la autorización del responsable.	Diario
5	Plan de Inspección y Mantenimiento de Cierres	Solicitar el plan de mantenimiento de la infraestructura de segregación y los registros de inspección que demuestren su cumplimiento y el cierre de las brechas detectadas.	Trimestral
6	Segregación en Puntos de Interacción Vehicular	Verificar que los bordes de cuerpos líquidos donde transitan equipos cuenten con pretiles de contención dimensionados para prevenir su caída.	Semestral

CONTROL CRÍTICO PREVENTIVO 2 (CCP2)

PERSONAL CAPACITADO PARA TRABAJOS EN CUERPOS LÍQUIDOS

OBJETIVOS

Garantizar que todo el personal que realiza tareas en el perímetro o sobre cuerpos de líquidos contenidos posea las capacitaciones específicas, la aptitud física y psicológica, y la autorización.

PREGUNTAS TRABAJADOR/A

¿Cuento con la capacitación y autorización para esta tarea, porto mi chaleco salvavidas(o arnés en el borde)?

PREGUNTAS SUPERVISOR/A

¿He verificado que todo mi personal asignado a la tarea está autorizado y capacitado en el uso del sistema de protección contra caídas o flotación personal requerido y que lo está utilizando?

PREGUNTAS EJECUTIVO/A

¿Se garantiza que el personal que trabaja en cuerpos líquidos está autorizado y capacitado incluyendo: Sistemas de protección personal de caídas y uso de chaleco salvavidas?

DESVIACIONES AL CONTROL CRÍTICO (EJEMPLOS)

- Personal trabaja sobre un cuerpo líquido (ej. balsa) sin utilizar chaleco salvavidas.
- Trabajador realiza tareas en el borde de una piscina o estanque sin estar conectado a un sistema de protección contra caídas.
- Se asigna a una persona que no sabe nadar a realizar una tarea sobre un cuerpo de agua.
- Se realizan trabajos en un tranque de relaves a pesar de existir condiciones climáticas adversas (viento fuerte) que fueron advertidas.
- Personal no autorizado ni capacitado es asignado a realizar una tarea crítica en el perímetro de un espesador.

CONTROL CRÍTICO PREVENTIVO 2 (CCP2)

PERSONAL CAPACITADO PARA TRABAJOS EN CUERPOS LÍQUIDOS

ESTÁNDAR DE DESEMPEÑO (DUEÑO/A DE CONTROL)

N°	Requisito	Evidencia	Monitoreo
1	Uso de Sistema de Protección Contra Caídas (SPDC)	Verificar en terreno que los trabajadores que realizan tareas en los perímetros (bordes) de cuerpos líquidos utilizan un SPDC (arnés y línea de vida) anclado a un punto certificado, cuando aplique su utilización.	Cada vez.
2	Uso de Elementos de Flotación Personal	Verificar en terreno que toda persona que trabaje sobre un cuerpo líquido (balsa, bote) utilice permanentemente un chaleco salvavidas certificado y en buen estado.	Cada vez.
3	Evaluación de Condiciones Climáticas	Verificar que se prohíben los trabajos sobre cuerpos líquidos con viento fuerte, oleaje o condiciones adversas.	Cada vez.
4	Capacitación y Entrenamiento Específico	Solicitar los registros de curso del riesgo de fatalidad que considere: el uso de SPDC, chalecos salva vidas, y activación de emergencia en el agua.	Anual
5	Prohibición de trabajos solitarios	Se prohíbe el trabajo con riesgo de caída al agua de forma solitaria.	Cada vez.

CONTROL CRÍTICO PREVENTIVO 3 (CCP3)

INFRAESTRUCTURA SEGURA Y COMUNICACIÓN OPERATIVA EN CUERPOS LÍQUIDOS

OBJETIVOS

Garantizar que toda la infraestructura asociada a cuerpos de líquidos (plataformas, pasarelas, barandas, balsas, botes) cumpla con estándares de diseño, construcción y mantenimiento que aseguren su integridad estructural, y que se disponga de un sistema de comunicación bidireccional operativo en todo momento.

PREGUNTAS TRABAJADOR/A

Antes de usar esta plataforma (o balsa), ¿he verificado visualmente que su estructura y barandas están en buen estado, y he realizado una prueba de comunicación para asegurar que mi radio funciona?

PREGUNTAS SUPERVISOR/A

¿He verificado que la infraestructura y los equipos (balsas, botes) de mi área tienen su plan de mantenimiento al día, y he confirmado que los sistemas de comunicación son operativos antes de iniciar las tareas?

PREGUNTAS EJECUTIVO/A

¿Se asegura que plataformas, balsas y barandas cumplen diseño y mantenimiento, y que los sistemas de comunicación son redundantes y operativos?

DESVIACIONES AL CONTROL CRÍTICO (EJEMPLOS)

- Una baranda o sección de plataforma colapsa por corrosión o daño estructural, provocando la caída de un trabajador al líquido.
- Una balsa o bote de trabajo se vuelca o hunde debido a que opera con daños estructurales conocidos o por sobrepasar su capacidad de carga.
- Personal que trabaja sobre un cuerpo líquido queda incomunicado por una falla en el sistema de radio, sin tener un medio de respaldo para pedir ayuda.
- Se utiliza una balsa o plataforma flotante que no cuenta con una certificación o memoria de cálculo que respalde su diseño y estabilidad.
- Un trabajador cae a una piscina o estanque y no logra salir por la ausencia de una escalera o rampa de emergencia.

CONTROL CRÍTICO PREVENTIVO 3 (CCP3)

INFRAESTRUCTURA SEGURA Y COMUNICACIÓN OPERATIVA EN CUERPOS LÍQUIDOS

ESTÁNDAR DE DESEMPEÑO (DUEÑO/A DE CONTROL)

N°	Requisito	Evidencia	Monitoreo
1	Diseño y Estándar de Infraestructura Fija	Solicitar las memorias de cálculo o especificaciones de diseño para las estructuras fijas (pasarelas, plataformas), asegurando que cumplen con estándares de barandas y cargas máximas (RF22).	Por proyecto
2	Certificación de Infraestructura Flotante	Solicitar la memoria de cálculo y/o certificación de balsas, botes y otras estructuras flotantes, que valide su estabilidad, capacidad máxima de carga y diseño de anclaje.	Anual
3	Plan de Inspección y Mantenimiento	Solicitar el plan de mantenimiento preventivo y los registros de inspección para toda la infraestructura, incluyendo verificación de corrosión, daños estructurales y estado de los anclajes.	Trimestral
4	Vías de Salida de Emergencia	Verificar en terreno que todo cuerpo líquido contenido cuenta con al menos una estructura visible y accesible para la salida de emergencia desde su interior (ej. escalera, rampa).	Semestral
5	Sistema de Comunicación Bidireccional	Verificar que se cuenta con un sistema de comunicación bidireccional (ej. radio portátil) operativo y con cobertura en toda el área de trabajo. Solicitar el procedimiento que exige pruebas de comunicación.	Mensual
6	Señalética Informativa en Infraestructura	Verificar que las balsas y plataformas cuenten con señalética visible que indique su capacidad máxima de carga (personas y equipos).	Semestral

CONTROL CRÍTICO MITIGADOR 1 (CCM1)

CAPACIDAD DE RESPUESTA Y RESCATE ANTE EMERGENCIA EN CUERPOS LÍQUIDOS

OBJETIVOS

Garantizar una respuesta de emergencia inmediata y eficaz ante la caída de una persona a un cuerpo líquido, asegurando la disponibilidad de equipamiento de rescate, la activación de un plan de emergencia y la intervención de personal entrenado para maximizar la probabilidad de un rescate exitoso.

PREGUNTAS TRABAJADOR/A

¿He identificado la ubicación del equipo de rescate más cercano (flotador, cuerda) y conozco el procedimiento para dar la alarma de "hombre al agua"?

PREGUNTAS SUPERVISOR/A

¿He verificado que el equipamiento de rescate en mi área está completo, operativo y en su lugar designado, y que mi equipo ha practicado el plan de emergencia y rescate?

PREGUNTAS EJECUTIVO/A

¿Se dispone de plan específico de rescate, brigada entrenada y equipamiento de rescate disponible y operativo en el área?

DESVIACIONES AL CONTROL CRÍTICO (EJEMPLOS)

- Una persona cae a un cuerpo líquido y no se dispone de equipamiento de rescate (flotador, cuerda) en las cercanías para prestar auxilio inmediato.
- Se activa una emergencia por caída a un cuerpo líquido, pero la brigada no responde o no cuenta con el entrenamiento para ejecutar un rescate en agua.
- El equipamiento de rescate está presente pero inoperativo (ej. cuerdas enredadas, flotador dañado), impidiendo su uso efectivo durante la emergencia.
- Se rescata a una víctima del agua, pero no se le brindan los primeros auxilios adecuados por falta de conocimiento o equipamiento.
- La emergencia no es comunicada a tiempo a la brigada o al policlínico por una falla en el flujograma de comunicaciones del plan de emergencia.

CONTROL CRÍTICO MITIGADOR 1 (CCM1)

CAPACIDAD DE RESPUESTA Y RESCATE ANTE EMERGENCIA EN CUERPOS LÍQUIDOS

ESTÁNDAR DE DESEMPEÑO (DUEÑO/A DE CONTROL)

N°	Requisito	Evidencia	Monitoreo
1	Plan de Emergencia Específico	Solicitar el plan de emergencia que incluya un protocolo de acción específico para "hombre al agua", definiendo el flujograma de actuación, roles y responsabilidades.	Anual
2	Equipamiento de Rescate Disponible y Operativo	Verificar en terreno que el equipamiento de rescate (flotadores con cuerda, pértigas, chalecos salvavidas adicionales) esté disponible en los puntos definidos, visible y en buen estado.	Mensual
3	Ubicación Estratégica del Equipamiento	Verificar que el layout de emergencia defina la ubicación estratégica de los kits de rescate, asegurando que sean de fácil y rápido acceso desde cualquier punto del perímetro del cuerpo líquido.	Semestral
4	Brigada Entrenada en Rescate en Agua	Solicitar los registros de capacitación de la brigada de emergencia, los cuales deben evidenciar entrenamiento práctico en técnicas de rescate en cuerpos líquidos.	Anual
5	Simulacros de Rescate Medidos	Solicitar el registro y evaluación del último simulacro de rescate, verificando que se midieron y analizaron los tiempos de respuesta y la efectividad de las maniobras.	Anual
6	Protocolo de Atención Médica	Verificar que el plan de emergencia incluya el protocolo de atención de primeros auxilios para víctimas de inmersión (RCP, manejo de hipotermia) y la coordinación con el policlínico.	Anual

CP1: AUTORIZACIÓN PARA TRABAJOS EN BORDE DE CUERPOS LÍQUIDOS

Se debe garantizar que todo ingreso a áreas con riesgo de caída a cuerpos líquidos sea gestionado a través de un sistema formal de autorización, para asegurar que solo personal capacitado y con conocimiento de los riesgos realice trabajos en la zona.

a. El supervisor a cargo debe verificar que todo trabajador cuenta con una autorización de ingreso vigente, la cual valida que posee las competencias mínimas requeridas, como cursos de primeros auxilios, y del riesgo de fatalidad, instrucción en el plan de emergencia y la habilidad de nadar.

b. El control de acceso debe estar documentado y estandarizado, definiendo los responsables de autorizar, la forma de registro (libro, QR, etc.) y los elementos que el personal de control debe verificar antes de permitir el ingreso (EPP y medio de comunicación).

c. Está prohibido el ingreso de cualquier persona que no cuente con la autorización explícita y registrada para trabajar en el perímetro o dentro de un cuerpo líquido contenido, según el procedimiento del área.

CP2: COMUNICACIÓN RADIAL OPERATIVA

Se debe asegurar la existencia y el uso de un sistema de comunicación bidireccional, operativo y con protocolos claros, para todo el personal que realice tareas en o cerca de cuerpos líquidos.

a. Se debe contar con un procedimiento que establezca la obligatoriedad de la comunicación bidireccional, definiendo los equipos a utilizar, las frecuencias asignadas, los responsables y la autonomía de los equipos.

b. Antes de iniciar cualquier trabajo, el personal debe realizar pruebas de comunicación para verificar la operatividad de los equipos y confirmar el conocimiento del canal o número de emergencia.

c. La persona que controla el acceso al área es responsable de garantizar que cada trabajador que ingrese cuente con un medio de comunicación operativo para ser utilizado en caso de emergencia.

CP3 USO OBLIGATORIO DE SPDC EN TRABAJOS CON RIESGO DE CAÍDA A CUERPOS LÍQUIDOS

Todo trabajador que realice tareas en el perímetro de un cuerpo líquido, como una piscina, donde exista riesgo de caída y no haya barandas de protección, debe utilizar de forma obligatoria un Sistema Personal de Detención de Caídas (SPDC).

a. El supervisor debe asegurar que el personal expuesto a un riesgo de caída utilice en todo momento el SPDC, anclado a un punto o línea de vida certificada.

b. La capacitación en el uso correcto del SPDC es un requisito indispensable para la autorización del personal que realizará tareas en el perímetro de piscinas.

c. Está estrictamente prohibido realizar trabajos en el borde de un cuerpo líquido sin el uso de SPDC, considerándose una falta grave que debe ser detenida de inmediato.

CP4 ZONAS CON RIESGO DE INMERSIÓN SEÑALIZADAS EN TERRENO

Todos los cuerpos líquidos contenidos deben contar con señalética clara, visible y estandarizada, que advierta sobre el riesgo de inmersión y comunique las medidas de control y emergencia.

a. La señalética, visible de día y noche, debe incluir como mínimo: el riesgo de inmersión con su ícono, la restricción de "Sólo ingreso de personal autorizado", la ubicación del equipamiento de rescate y los números de emergencia.

b. La supervisión debe realizar inspecciones periódicas para verificar que la señalética se encuentra instalada, en buenas condiciones y no presenta obstrucciones.

c. Es responsabilidad del personal reportar cualquier señalética dañada, ilegible o ausente para su pronta reposición.

CP5: ACCESOS A TRANQUES Y PISCINAS DEMARCADOS CON BARRERAS FÍSICAS

Se debe implementar un cierre perimetral en todos los cuerpos líquidos (excepto tranques de relave y embalses) para prevenir físicamente el ingreso de personal no autorizado.

a. El diseño del cierre perimetral debe contemplar una altura mínima de 1,20 metros y sus características de construcción deben estar definidas en un documento de especificaciones técnicas.

b. El plan de mantenimiento del área debe incluir la inspección trimestral del cierre perimetral, para verificar que se encuentre en buenas condiciones, sin deformaciones, corrosión o aberturas que permitan un ingreso no autorizado.

c. Está prohibido el ingreso a través de cualquier punto que no sea el control de acceso formalmente establecido, aun cuando existan fallas en el cierre perimetral.

CM1: CHALECOS SALVAVIDAS OBLIGATORIOS EN ACTIVIDADES CERCANAS AL AGUA

Es de carácter obligatorio el uso de chaleco salvavidas para todo trabajador que realice tareas dentro de cuerpos líquidos como embalses y tranques de relaves, a fin de mitigar las consecuencias de una posible caída.

a. Como parte de las competencias requeridas, el personal debe estar capacitado y evaluado en el uso correcto del chaleco salvavidas, de acuerdo al plan de emergencia del área.

b. El chaleco salvavidas es un elemento definido como parte del equipamiento de rescate y debe ser inspeccionado periódicamente para asegurar su buen estado y funcionalidad.

c. El supervisor de la tarea es responsable de asegurar que ningún trabajador inicie actividades dentro de tranques o embalses sin portar correctamente su chaleco salvavidas certificado.

CM2 BALSAS Y ELEMENTOS DE FLOTACIÓN DISPONIBLES EN SECTORES CRÍTICOS

Se debe contar con equipamiento de rescate, como flotadores con cuerda y botes inflables, ubicados en puntos estratégicos para dar una primera respuesta inmediata y efectiva ante la caída de una persona a un cuerpo líquido.

a. El plan de emergencia específico del área debe definir el tipo, cantidad y ubicación de los elementos de rescate, incluyendo flotadores, cuerdas de vida y botes para tranques y relaves.

b. Toda estructura flotante, como balsas o botes, debe contar con su memoria de cálculo, tener señalizada su capacidad máxima y estar sometida a un plan de inspección y mantenimiento.

c. Se deben realizar simulacros anuales que incluyan el uso de los elementos de rescate para verificar su operatividad y entrenar al personal en su correcta utilización.

CM3 RUTAS DE EVACUACIÓN SEÑALIZADAS Y HABILITADAS EN ÁREAS CON RIESGO DE INUNDACIÓN

En recintos cerrados o cámaras con riesgo de inundación, se deben definir, señalizar y mantener despejadas las vías de evacuación para garantizar una salida segura del personal en caso de emergencia.

a. El plan de control de acceso del recinto debe incluir un layout o plano general donde se identifiquen claramente las vías de evacuación designadas.

b. El plan de emergencia del área debe incluir un protocolo de actuación específico para inundaciones, detallando las alarmas, los puntos de encuentro y las responsabilidades del personal.

c. La supervisión es responsable de asegurar que las vías de evacuación se mantengan siempre libres de obstrucciones y que todo el personal las conozca.

ANEXOS

- Controles Críticos que salvan vidas (Trabajador/a y Supervisor/a)
- Liderazgo que salva vidas (Ejecutivo/a)

RF 29

CAÍDA A CUERPOS LÍQUIDOS

TRABAJADOR/A

Control Crítico	Pregunta del Trabajador/a
CCP1 – Zonas de cuerpos líquidos aisladas y señalizadas	Antes de ingresar al área, ¿he verificado que existe un cierre perimetral completo, he identificado la señalética de riesgo de inmersión y he recibido la autorización formal para mi ingreso?
CCP2 – Personal capacitado para trabajos en cuerpos líquidos	¿Cuento con la capacitación y autorización para esta tarea, porto mi chaleco salvavidas(o arnés en el borde)?
CCP3 – Infraestructura segura y comunicación operativa en cuerpos líquidos	Antes de usar esta plataforma (o balsa), ¿he verificado visualmente que su estructura y barandas están en buen estado, y he realizado una prueba de comunicación para asegurar que mi radio funciona?
CCM1 – Capacidad de respuesta y rescate ante emergencia en cuerpos líquidos	¿He identificado la ubicación del equipo de rescate más cercano (flotador, cuerda) y conozco el procedimiento para dar la alarma de "hombre al agua"?

Si alguna de las preguntas tiene como respuesta "NO", detenga la actividad.
*Luego, aplique **tarjeta verde** y notifique al supervisor para asegurar la implementación del control crítico en terreno.*

RF 29

CAÍDA A CUERPOS LÍQUIDOS

SUPERVISOR/A

Control Crítico	Pregunta del Supervisor/a
CCP1 – Zonas de cuerpos líquidos aisladas y señalizadas	¿He verificado que los cierres perimetrales y señalética en mi sector están completos y en buen estado, y que solo el personal autorizado ingresa al área de acuerdo con el protocolo de acceso?
CCP2 – Personal capacitado para trabajos en cuerpos líquidos	¿He verificado que todo mi personal asignado a la tarea está autorizado y capacitado en el uso del sistema de protección contra caídas o flotación personal requerido y que lo está utilizando?
CCP3 – Infraestructura segura y comunicación operativa en cuerpos líquidos	¿He verificado que la infraestructura y los equipos (balsas, botes) de mi área tienen su plan de mantenimiento al día, y he confirmado que los sistemas de comunicación son operativos antes de iniciar las tareas?
CCM1 – Capacidad de respuesta y rescate ante emergencia en cuerpos líquidos	¿He verificado que el equipamiento de rescate en mi área está completo, operativo y en su lugar designado, y que mi equipo ha practicado el plan de emergencia y rescate?

Si alguna de las preguntas tiene como respuesta "NO", detenga la actividad.
Luego, gestione y asegure la implementación del control crítico en terreno.

RF 29

CAÍDA A CUERPOS LÍQUIDOS

EJECUTIVO/A

Control Crítico	Pregunta del Ejecutivo
CCP1 – Zonas de cuerpos líquidos aisladas y señalizadas	¿Está implementado un sistema que asegure cierres perimetrales íntegros, señalización visible y control riguroso de accesos?
CCP2 – Personal capacitado para trabajos en cuerpos líquidos	¿Se garantiza que el personal que trabaja en cuerpos líquidos está autorizado y capacitado incluyendo: SPDC y uso de chaleco salvavidas?
CCP3 – Infraestructura segura y comunicación operativa en cuerpos líquidos	¿Se asegura que plataformas, balsas y barandas cumplen diseño y mantenimiento, y que los sistemas de comunicación son redundantes y operativos?
CCM1 – Capacidad de respuesta y rescate ante emergencia en cuerpos líquidos	¿Se dispone de plan específico de rescate, brigada entrenada y equipamiento de rescate disponible y operativo en el área?

ESTÁNDAR DE DESEMPEÑO

Control Crítico	Evidencias	
CCP1 – Zonas de cuerpos líquidos aisladas y señalizadas	Diseño	Solicite layout y protocolo formal de acceso con registros.
	Terreno	Verifique cierres perimetrales íntegros, señalización visible y barreras duras en bordes.
CCP2 – Personal capacitado para trabajos en cuerpos líquidos	Diseño	Solicite procedimiento de acreditación y registros de capacitación/aptitud.
	Terreno	Verifique credenciales vigentes, uso de SPDC o chaleco salvavidas y cumplimiento de condiciones climáticas.
CCP3 – Infraestructura segura y comunicación operativa en cuerpos líquidos	Diseño	Solicite memorias de cálculo, certificaciones y plan de mantenimiento.
	Terreno	Verifique plataformas y balsas en buen estado, barandas íntegras y radios funcionales.
CCM1 – Capacidad de respuesta y rescate ante emergencia en cuerpos líquidos	Diseño	Solicite plan de emergencia y registros de simulacros.
	Terreno	Verifique brigada entrenada, kits de rescate disponibles y protocolos de atención médica aplicables.

CODELCO